

IMPLEMENTASI *GEOLOCATION* DALAM APLIKASI PRESENSI ONLINE BERBASIS WEB PADA PT PASSWORD SOLUSI SISTEM

Leon Fernando Wijaya ¹⁾, Tony ²⁾

^{1),2)} Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara

Jl. Letjen S. Parman No.1, Jakarta Barat 11440

email : leon.825210088@stu.untar.ac.id¹⁾, tony@fti.untar.ac.id²⁾

ABSTRACT

PT Password Solusi Sistem (MyPassword) is a company that provides IT infrastructure solutions and serves as a system integrator. The company has several divisions and is currently using an attendance application that supports overtime requests. However, there is an issue with recording overtime requests made more than once in a day, forcing manual overtime calculations. The current application cannot be customized to address this problem as it uses services from external providers. Therefore, a web-based attendance application is being developed using PHP and the Laravel framework, with MySQL as the database. This application is designed to resolve the existing overtime issues and will be developed using the Scrum method. Additional features to be implemented include geolocation technology to obtain users' longitude and latitude coordinates, which will then be converted into full addresses using an API from OpenStreetMap. Map visualization will be displayed using the LeafletJS library.

Key words

Attendance, Scrum, Geolocation, framework Laravel, overtime

1. Pendahuluan

PT Password Solusi Sistem adalah perusahaan penyedia solusi teknologi informasi serta integrator sistem yang terdiri dari beberapa divisi, seperti *Business Application, Infrastructure, Human Resources, dan Business Support*. Saat ini, perusahaan telah memiliki aplikasi presensi *online* yang mendukung pengajuan lembur bagi *Staff Infrastructure* yang bekerja di luar jam *shift*. Aplikasi ini disediakan oleh pihak eksternal. Pada prosesnya, *Staff Infrastructure* harus melakukan presensi terlebih dahulu jika ingin melakukan pengajuan lembur. Jika *Staff Infrastructure* ingin melakukan pengajuan lembur namun pada hari yang bersangkutan tidak ada data presensi maka *Staff Infrastructure* perlu mengajukan *form* perbaikan presensi pada aplikasi. Masalah dengan aplikasi yang digunakan saat ini adalah

ketidakmampuannya untuk dikustomisasi, karena fitur-fiturnya sudah bersifat standar sesuai layanan yang ditawarkan oleh pihak eksternal. Jadi, karena aplikasi tersebut tidak dapat dikustomisasi, saat *Staff Infrastructure* melakukan lembur lebih dari satu kali dalam sehari melalui aplikasi, perhitungan lembur harus dilakukan secara manual kembali, sehingga prosesnya menjadi kurang efisien.

Presensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kehadiran. Dalam konteks dunia kerja, presensi mengacu pada kehadiran karyawan di tempat kerja. Kehadiran karyawan merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi [2]. Terdapat dua macam pencatatan presensi, yaitu digital dan konvensional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purniawan dan Saifudin [4], pencatatan presensi secara digital lebih baik dibandingkan dengan pencatatan secara konvensional. Dalam suatu perusahaan, terdapat istilah lembur. Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, serta waktu kerja pada hari istirahat mingguan atau libur resmi, sesuai dengan Kepmenakertrans RI No. 102/2004 Pasal 1 Ayat 1. Pencatatan presensi dan lembur sangat penting karena berhubungan langsung dengan perhitungan upah yang diterima oleh karyawan. Saat ini, teknologi telah berkembang pesat, terutama dalam hal perangkat lunak. Di sisi lain, teknologi geolocation memungkinkan pengambilan informasi lokasi dari perangkat digital seperti chip GPS, giroskop, dan akselerometer [3]. Hal ini memungkinkan pembuatan aplikasi yang dapat membantu pencatatan presensi, lembur, serta lokasi karyawan secara *online* dan akurat.

Pada aplikasi presensi *online* akan mencatat presensi karyawan serta melakukan perhitungan lembur secara otomatis ketika karyawan melakukan presensi diluar *shift* kerja dan pada hari libur perusahaan. Aplikasi ini akan dikembangkan berbasis web. Web merupakan aplikasi perangkat lunak yang memudahkan dan memungkinkan hampir semua orang untuk mempublikasikan dan menjelajahi dokumen *hypertext* di internet [6]. Aplikasi berbasis web mudah diakses dari mana saja dan mudah digunakan [5]. Aplikasi presensi

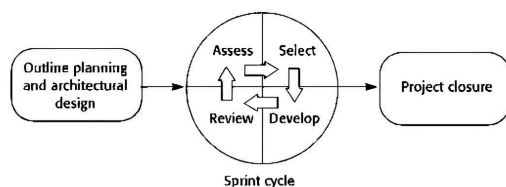
online akan memiliki tiga aktor: *Manager Human Resources* yang berwenang untuk mengeksport data lembur, *Manager Infrastructure* yang bertanggung jawab untuk menyetujui data lembur, serta *Staff Infrastructure* yang akan melakukan presensi masuk dan keluar.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi referensi dalam pengerjaan. Wahyudi dkk. [7], melakukan pengembangan sistem informasi presensi. Penelitian ini dikembangkan berbasis web dengan *framework* Codeigniter 3 dan basis data MariaDB. Aplikasi ini hanya mencatat tanggal dan jam karyawan ketika presensi masuk dan keluar. Pada aplikasi ini tidak terdapat pengambilan lokasi dan foto karyawan ketika melakukan presensi. Sedangkan aplikasi presensi *online* berbasis web dikembangkan dengan *framework* Laravel dan MySQL sebagai basis data. Aplikasi ini dilengkapi pengambilan lokasi karyawan menggunakan teknologi *Geolocation* dan pengambilan foto karyawan. Selain itu, aplikasi ini juga dapat melakukan perhitungan lembur ketika karyawan melakukan presensi diluar jam *shift* atau pada hari libur yang ditentukan perusahaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Roosdiantor dkk. [8], terkait rancang bangun aplikasi sistem informasi absensi karyawan *online*. Aplikasi ini dikembangkan dengan *framework* Codeigniter. Pada aplikasi ini hanya mencatat jam masuk dan pulang karyawan. Sedangkan pada aplikasi presensi *online* berbasis web akan mencatat lokasi karyawan dengan teknologi *Geolocation* dan menyimpan foto karyawan ketika melakukan presensi. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur untuk menghitung jam lembur karyawan ketika presensi dilakukan diluar *shift* dan pada hari libur perusahaan.

2. Metodologi

Pengembangan aplikasi presensi *online* berbasis web pada PT Password Solusi Sistem menggunakan metode Scrum. Scrum adalah kerangka kerja yang dirancang untuk menerapkan prinsip-prinsip Agile dalam pengembangan [1]. Menurut Hooda dkk. [9], terdapat 3 fase pada Scrum yaitu *outline planning*, *sprint cycle*, dan *closure*. **Gambar 1** menunjukkan proses dalam Scrum.



Gambar 1 Proses Scrum [10].

1. Outline Planning

Pada tahap pertama, penulis akan melakukan analisis dan identifikasi kebutuhan pengguna untuk perangkat lunak. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui wawancara tatap muka. Pada

tahap ini, *product backlog* juga disusun, berisi daftar fitur yang dibutuhkan oleh perangkat lunak, yang diurutkan berdasarkan prioritas.

2. Sprint Cycle

Pada tahap ini, *sprint* dimulai dengan *sprint planning*, yaitu proses pemilihan *item* dari *product backlog* yang akan dikerjakan dalam setiap *sprint*. Setiap *sprint* berlangsung dalam iterasi pendek yang biasanya berkisar antara 1 hingga 4 minggu. Pada iterasi ini akan berfokus pada penyelesaian *item* yang telah dipilih. Pada akhir setiap *sprint* akan dilakukan *sprint review* untuk memastikan bahwa *item* yang dikerjakan sudah sesuai memenuhi kriteria yang diharapkan. Siklus *sprint* ini akan terus berulang sampai semua *item* pada *product backlog* terselesaikan atau proyek sudah mencapai tujuannya.

3. Project Closure

Tahap terakhir adalah fase penutupan, di mana proyek diselesaikan dan ditutup secara resmi. Aktivitas yang dilakukan di tahap ini mencakup penyelesaian dokumentasi yang diperlukan, seperti panduan sistem atau manual pengguna.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Identifikasi Kebutuhan Pengguna

Pada tahap ini, akan dilakukan analisis dan identifikasi kebutuhan pengguna perangkat lunak. Proses ini melibatkan wawancara tatap muka dengan *Manager Human Resources* PT Password Solusi Sistem untuk menentukan fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi presensi *online* berbasis web.

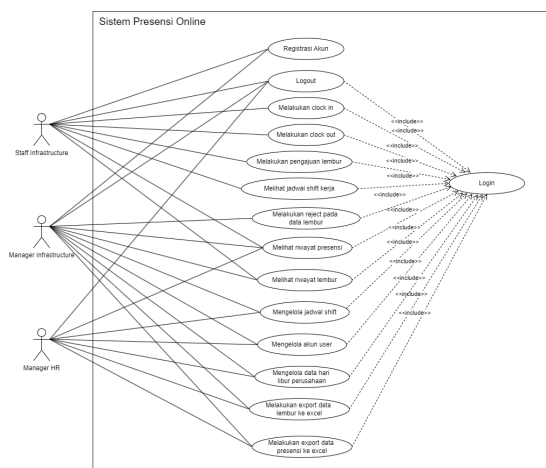
Dari hasil wawancara, teridentifikasi bahwa PT Password Solusi Sistem, khususnya divisi *Human Resources*, memerlukan aplikasi presensi yang dapat mencatat kehadiran *Staff Infrastructure* secara *online*, baik saat WFO (*Work From Office*) maupun WFH (*Work From Home*). Aplikasi ini harus dapat mencatat lokasi dan mengambil foto secara langsung, sehingga tidak memungkinkan untuk mengunggah foto dari *folder* perangkat. Selain itu, aplikasi tersebut harus dilengkapi dengan fitur otomatis untuk mencatat lembur ketika presensi dilakukan di luar jam *shift* dan pada hari libur perusahaan. Fitur ini akan aktif jika *Staff Infrastructure* mencentang kolom lembur saat melakukan presensi. *Staff Infrastructure* juga harus dapat mengajukan lembur secara manual melalui formulir. Aplikasi ini memerlukan fitur *approval* yang memungkinkan *Manager Infrastructure* untuk memvalidasi data lembur yang diajukan.

Pada bagian *shift*, aplikasi harus dapat membuat lebih dari satu *shift*, sehingga setiap *Staff Infrastructure* dapat

memiliki jam kerja yang berbeda. Untuk hari libur perusahaan, aplikasi perlu dilengkapi dengan fitur untuk mengimpor data hari libur nasional menggunakan API (*Application Programming Interface*), sehingga data libur perusahaan tidak perlu dimasukkan satu per satu. Terakhir, aplikasi harus memiliki fitur *export* data presensi dan lembur dalam format *Microsoft Excel*, yang dapat digunakan oleh *Manager Human Resources*.

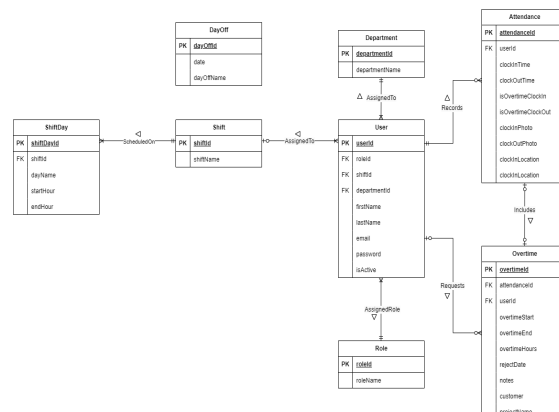
3.2 Perancangan Sistem

Pada tahap ini akan dibuat *use case diagram* untuk memberikan gambaran tentang fungsionalitas sistem sistem atau proses bisnis dari perspektif pengguna [11]. Perancangan akan memiliki 3 aktor yaitu (i) *Staff Infrastructure* yang akan melakukan presensi masuk dan keluar, (ii) *Manager Infrastructure* yang akan melihat laporan presensi dan lembur *Staff Infrastructure*, serta melakukan *reject* pada data lembur yang tidak *valid*, (iii) *Manager Human Resources* yang akan melihat laporan presensi dan lembur *Staff Infrastructure*, serta mengelola akun user. *Use case diagram* dari perancangan aplikasi presensi *online* berbasis web pada PT Password Solusi Sistem dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2 *Use Case Diagram.*

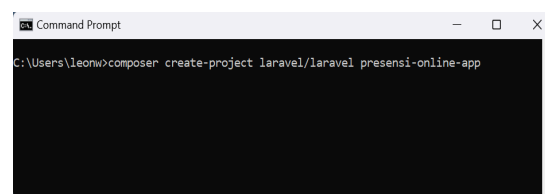
Menurut Conolly dan Begg [12], terdapat beberapa fase dalam desain basis data yang bertujuan untuk menganalisis dan memodelkan serangkaian persyaratan basis data dengan cara yang terstandarisasi dan terorganisir. Pada **Gambar 3** menunjukkan *logical database design* berupa ERD (*Entity-Relationship Diagram*) dengan *Crow's Foot Notation*.



Gambar 3 *Logical Database Design.*

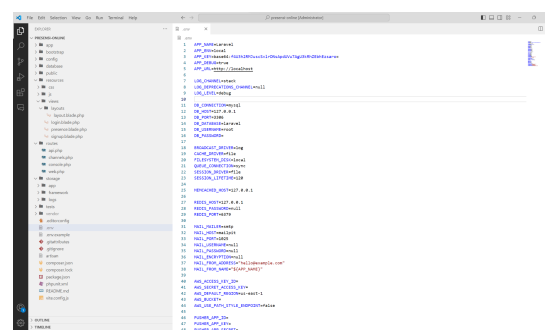
3.3 Pengembangan Aplikasi

Pengembangan aplikasi presensi *online* berbasis web menggunakan *Visual Studio Code* sebagai *code editor*. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan *framework* Laravel. Pengembangan aplikasi menggunakan MySQL sebagai basis data. Tahap pertama akan dilakukan instalasi *framework* Laravel menggunakan *Composer* pada *command line*. **Gambar 4** menunjukkan skrip untuk instalasi *framework* Laravel.



Gambar 4 Skrip Instalasi *Framework Laravel*.

Setelah instalasi *framework* selesai, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi *database* melalui *file .env*. Kemudian, jalankan perintah *command* “php artisan migrate” untuk membuat *database* baru pada MySQL. **Gambar 5** menunjukkan file *.env* yang akan digunakan untuk konfigurasi *database* pada aplikasi presensi *online*.



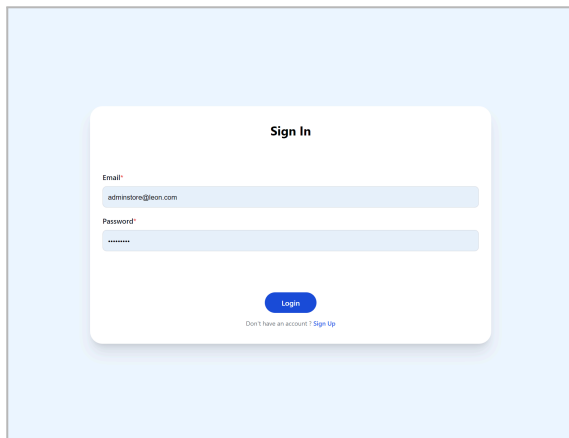
Gambar 5 *File .env pada Framework Laravel.*

Selanjutnya dibuat kode program untuk *backend* dan *frontend* pada aplikasi presensi *online*. *Framework* laravel mendukung pengembangan *backend* seperti pengelolaan data, *authentication*, *routing*, dan logika

aplikasi. Selain itu *framework* Laravel juga mendukung pengembangan bagian *frontend* seperti menggunakan *blade templating engine* yang memungkinkan pembuatan UI dengan HTML, CSS, dan Javascript.

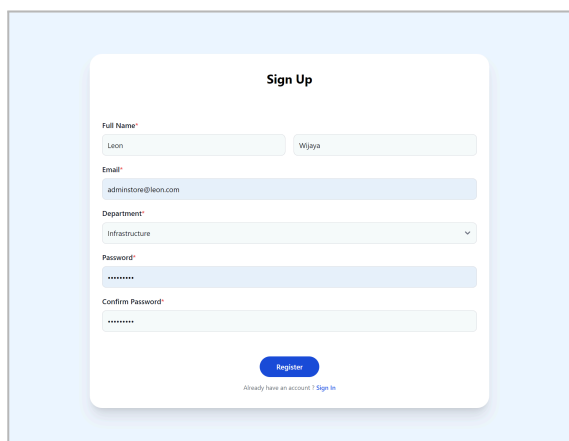
3.4 Website presensi online

Aplikasi presensi *online* berbasis web terdiri dari beberapa halaman yang dapat digunakan oleh *Staff Infrastructure*, *Manager Infrastructure*, dan *Manager Human Resources*. Sebelum masuk ke dalam seluruh halaman pada aplikasi, semua pengguna harus melakukan *login* terlebih dahulu. **Gambar 6** menunjukkan tampilan *login* pada aplikasi presensi *online*.



Gambar 6 Halaman Login.

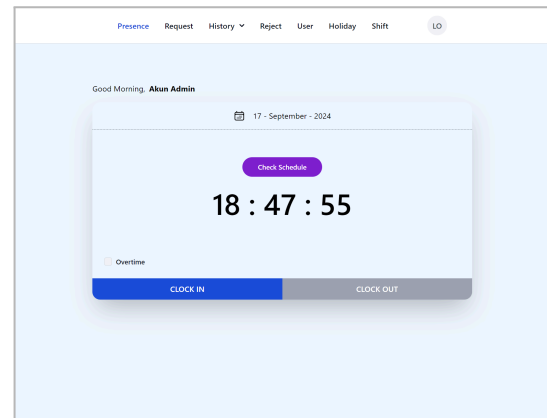
Staff Infrastructure dan *Manager Infrastructure* dapat melakukan pendaftaran akun jika belum memiliki akun. Pendaftaran akun hanya dapat menggunakan email dari perusahaan. Setelah melakukan pendaftaran akun, status akun awal mula adalah nonaktif dan harus menunggu *Manager Human Resources* mengaktifkan akun tersebut. **Gambar 7** menunjukkan tampilan halaman pendaftaran akun.



Gambar 7 Halaman Pendaftaran Akun.

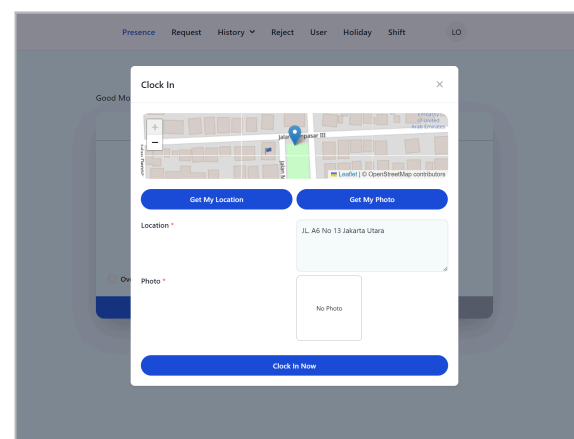
Setelah melakukan *login*, halaman akan dialihkan ke halaman utama yaitu *presence*. **Gambar 8** menunjukkan halaman *presence* dari aplikasi. Pada bagian atas terdapat

navigation bar yang berfungsi untuk mengalihkan ke halaman lain dalam aplikasi. Pada halaman ini juga digunakan oleh *Staff Infrastructure* untuk melihat jadwal *shift*, melakukan presensi masuk dan melakukan presensi keluar. Saat *Staff Infrastructure* melakukan presensi disaat lembur maka perlu mencentang *checkbox overtime* agar sistem menghitung jam lembur jika presensi dilakukan diluar jam *shift* atau hari libur perusahaan.



Gambar 8 Halaman Presence.

Ketika *Staff Infrastructure* melakukan *clock in* atau *clock out*, maka sistem akan menampilkan *modal pop up* untuk pengambilan lokasi dan foto. Pengambilan lokasi menggunakan HTML *Geolocation* API untuk mendapat *longitude* dan *latitude* pengguna. Setelah memperoleh koordinat lokasi pengguna, koordinat tersebut akan dikonversi menjadi visualisasi peta menggunakan *library* Javascript *leaflet.js*, sehingga *Staff Infrastructure* dapat melihat peta lokasi saat presensi. Selain itu, koordinat lokasi pengguna juga akan dikonversi menjadi alamat menggunakan API dari *OpenStreetMap* yang akan disimpan saat presensi. **Gambar 9** menunjukkan *modal pop up* untuk pengambilan lokasi dan foto saat presensi masuk maupun keluar.



Gambar 9 Halaman Clock In dan Clock Out.

Staff Infrastructure juga dapat mengajukan formulir lembur secara manual pada aplikasi jika *Staff Infrastructure* lupa melakukan presensi saat kerja

lembur. **Gambar 10** menunjukkan halaman untuk pengajuan formulir lembur pada aplikasi.

The screenshot shows a 'Request Overtime' form. It has a header with navigation links: Presence, Request, History, Reject, User, Holiday, Shift, and a user profile icon. The form itself has a title 'Request Overtime' and a 'Submit' button. The fields are: Customer (text input), Project Name (text input), Overtime Start (date-time picker), Overtime End (date-time picker), and Notes (text area).

Gambar 10 Halaman Pengajuan Formulir Lembur.

Manager Infrastructure dapat melakukan penolakan atau *reject* pada data lembur, jika data lembur yang masuk tidak *valid*. **Gambar 11** menunjukkan halaman *reject*. pada halaman ini *Manager Infrastructure* dapat melakukan *reject* pada salah satu data atau *reject* langsung lebih dari satu data.

The screenshot shows a 'Reject' page. It has a header with navigation links: Presence, Request, History, Reject, User, Holiday, Shift, and a user profile icon. Below the header is a table with columns: Staff, Start Date, End Date, Overtime Start, Overtime End, Total Overtime, Location, Photo, and Action. The Action column has a 'Reject' button for each row.

Gambar 11 Halaman *Reject* Data Lembur.

Selanjutnya terdapat halaman *attendance history*. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan *list* data presensi yang telah dilakukan *Staff Infrastructure*. Pada halaman ini juga tersedia *filter* yang digunakan untuk menampilkan spesifik data. *Manager Infrastructure* dan *Manager Human Resources* akan terdapat tombol *export* data presensi berdasarkan *filter* menjadi format *Microsoft Excel*. **Gambar 12** menunjukkan tampilan halaman *attendance history*.

The screenshot shows an 'Attendance History' page. It has a header with navigation links: Presence, Request, History, Reject, User, Holiday, Shift, and a user profile icon. Below the header is a table with columns: Staff, Date, Clock In, Clock Out, and Action. The Action column has a 'Details' button for each row.

Gambar 12 Halaman *Attendance History*.

Pada halaman *attendance history*, pengguna dapat melihat informasi lebih rinci terkait data presensi dengan menekan tombol detail pada salah satu data presensi sehingga akan muncul *modal pop up* terkait informasi rinci dari presensi yang dipilih. **Gambar 13** menunjukkan *modal pop up* detail dari data presensi.

The screenshot shows an 'Attendance Details' modal. It has a title 'Attendance Details' and a close button. The fields are: Staff Name, Location, Date Time In, Date Time Out, and Photo.

Gambar 13 *Modal Pop Up* Detail Presensi.

Selanjutnya terdapat juga halaman *overtime history* yang dapat digunakan untuk melihat riwayat data lembur yang telah dilakukan oleh *Staff Infrastructure*. Sama seperti presensi, *Manager Infrastructure* dan *Manager Human Resources* akan tersedia tombol untuk *export* data lembur dalam format *Microsoft Excel*. **Gambar 14** menunjukkan tampilan halaman *overtime history*.

The screenshot shows an 'Overtime History' page. It has a header with navigation links: Presence, Request, History, Reject, User, Holiday, Shift, and a user profile icon. Below the header is a table with columns: Staff, Date, Status, Overtime, and Action. The Action column has a 'Details' button for each row.

Gambar 14 Halaman *Overtime History*.

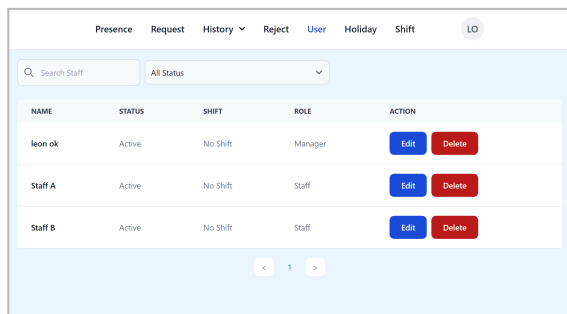
Pada halaman *overtime history* juga terdapat tombol detail yang dapat digunakan untuk melihat informasi rinci terkait data lembur yang dipilih. **Gambar 15** menunjukkan *modal pop up* detail lembur.

The screenshot shows an 'Overtime Details' modal. It has a title 'Overtime Details' and a close button. The fields are: Staff Name, Location, Overtime Start, Overtime End, Project Name, Customer, Total Overtime, Status, and Photo.

Gambar 15 *Modal Pop Up* Detail Lembur.

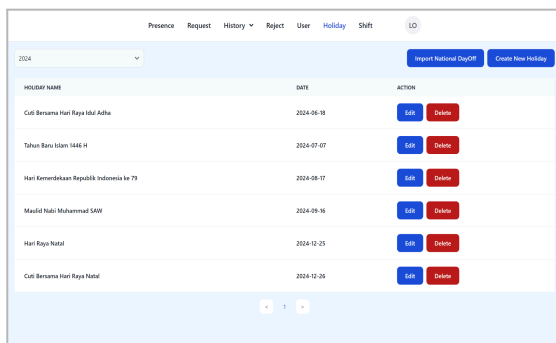
Halaman user pada aplikasi berfungsi untuk melakukan pengaturan informasi akun pada pengguna, seperti mengganti *position*, *status* akun, dan assign *shift* pada *Staff Infrastructure*. Selain itu halaman ini juga

dapat digunakan untuk menghapus akun pengguna. Halaman ini hanya dapat diakses oleh *Manager*. **Gambar 16** menunjukkan tampilan halaman user.



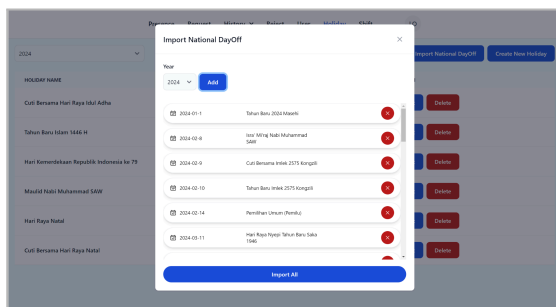
Gambar 16 Halaman User.

Selanjutnya, halaman *holiday* yang berfungsi untuk mengatur hari libur perusahaan. Pengaturan libur hanya dapat diakses oleh *Manager*. Data libur perusahaan akan digunakan untuk pengecekan lembur saat *Staff Infrastructure* melakukan presensi. **Gambar 17** menunjukkan halaman *holiday*.



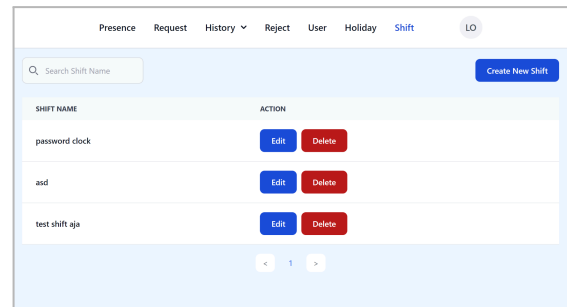
Gambar 16 Halaman *Holiday*.

Pada pengaturan lembur, *Manager* dapat menambah data libur perusahaan secara manual satu per satu. Jika *Manager* ingin langsung menambah hari libur perusahaan menggunakan hari libur yang sama seperti pemerintah Indonesia, maka dapat melakukan *import* data libur perusahaan pada tombol *import national dayoff*. Data libur akan didapatkan melalui API <https://dayoffapi.vercel.app/>. *Manager* hanya perlu memasukkan *input* tahun yang ingin diambil hari liburnya kemudian memilih data libur nasional yang akan disimpan. **Gambar 17** menunjukkan *modal pop up* untuk *import national dayoff*.



Gambar 17 *Modal Pop Up Import National Dayoff*.

Halaman yang terakhir adalah *shift*. Halaman ini dapat digunakan oleh *Manager* untuk mengatur *shift* yang akan digunakan oleh setiap *Staff Infrastructure*. *Shift* ini nantinya akan digunakan untuk pengecekan lembur jika *Staff Infrastructure* melakukan presensi. **Gambar 18** menunjukkan halaman *shift*.



Gambar 18 Halaman *Shift*.

3.5 User Acceptance Testing / Blackbox Testing

4. Kesimpulan

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya.

Kesimpulan dapat berupa paragraf, namun sebaiknya berbentuk point-point dengan menggunakan numbering atau bullet.

REFERENSI

- [1] Magdalena, L., 2023, "Scrum Agile: Optimalisasi Kualitas Produk Manajemen", PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [2] Putri, N. S., Bahri, S., & Rambe, M. F., 2023, "Pengaruh Beban Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang", Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 6(2), 222-235.
- [3] Leszczynski, A., 2019, "Platform Affects of Geolocation", Geoforum, 107, 207-215.
- [4] Purniawan, Y., & Saifudin, A., 2024, "Perancangan Sistem Presensi Karyawan Berbasis RFID KTP Dengan Metode Waterfall Pada Trilogiz Printing", OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer dan Sains, 3(07), 1714-1722.
- [5] Kefalis, C., & Drigas, A., 2019, "Web Based and Online Applications in STEM Education", Int. J. Eng. Pedagog., 9(4), 76-85.
- [6] Jain, R. K., 2022, "Zero to Mastery in WWW (World Wide Web)", Vayu Education of India, India.
- [7] Wahyudi, T., Supriyanta, S., & Faqih, H., 2021, "Pengembangan Sistem Informasi Presensi Menggunakan

Metode Waterfall”, Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE), 7(2), 120-129.

- [8] Roosdianto, R., Sari, A. O., & Satriansyah, A., 2021, “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Absensi Karyawan Online”, INTI Nusa Mandiri, 15(2), 135-142.
- [9] Hooda, S., Sood, V. M., Singh, Y., Dalal, S., & Sood, M., 2023, “Agile Software Development : Trends, Challenges and Applications”, Wiley-Scrivener.
- [10] Sommerville, I., 2014, “Software Engineering (9th Edition)”, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd.
- [11] Unhelkar, B., 2017, “Software Engineering With UML”, CRC Press.
- [12] Conolly, T., & Begg, C. E., 2015, “Database systems: a practical approach to design, implementation, and management”, Pearson.

Leon Fernando Wijaya, saat ini sebagai mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Tarumanagara angkatan 2020.

Tony, memperoleh gelar S.Kom. dari Universitas Tarumanagara, Indonesia pada tahun 2005. Gelar M.Kom. dari Universitas Indonesia tahun 2010 dan gelar Ph.D. dari Curtin University of Technology, Australia pada tahun 2021. Saat ini sebagai staf Pengajar Program Studi Sistem Informasi Universitas Tarumanagara.